Activité : devenir des polluants
dans le bassin de la Gartempe

Dilution, diffusion, dispersion et bilan de matière

Nom : ..... Date : .....

Durée : 2 heures. Travail individuel puis en binômes. Calculatrice autorisée.

Situation professionnelle

Vous êtes technicien ou technicienne chargé du suivi de la qualité de l'eau dans le bassin de la Gartempe.

Votre mission consiste à comprendre l'effet d'une confluence sur la concentration en nitrates, à vérifier un bilan de matière et à proposer une stratégie de prélèvement.

> Les confluences utilisées donnent un ancrage territorial à l'activité. Toutes les valeurs de débit et de concentration présentées sont fictives et choisies pour l'apprentissage. Elles ne constituent pas un diagnostic réel de ces cours d'eau.

Problématique

Comment expliquer l'évolution d'un polluant entre deux points de mesure et vérifier si les apports connus expliquent les résultats observés en aval ?

Objectifs

À la fin de l'activité, vous devez être capable de :

- distinguer dilution, advection, diffusion et dispersion ;
- calculer un flux massique et une masse annuelle simplifiée ;
- prévoir une concentration après mélange ;
- réaliser et interpréter un bilan amont–aval ;
- proposer des points de prélèvement adaptés.

Organisation

Partie	Travail	Durée
1	Comprendre les phénomènes	25 min
2	Mobiliser les acquis sur les flux	10 min
3	Étudier le mélange Semme–Gartempe	25 min
4	Vérifier un bilan Brame–Gartempe	25 min
5	Construire un diagnostic de terrain	25 min
6	Synthèse et correction finale	10 min

1. Comprendre les phénomènes 25 min

Document 1 – Quatre notions à distinguer

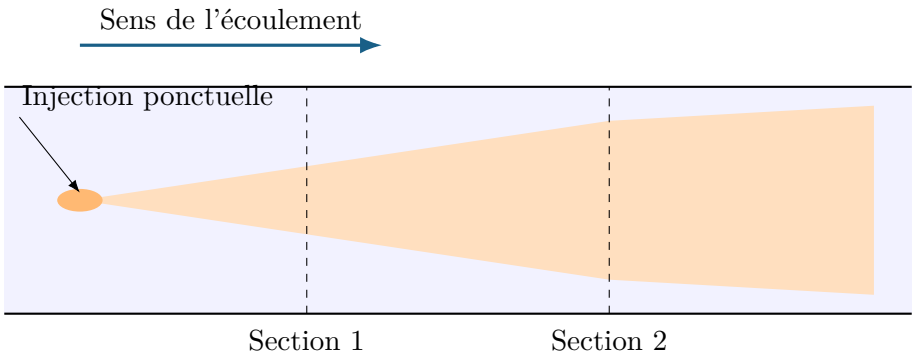
Dilution
Diminution de la concentration d'une substance par apport d'une eau moins concentrée. La dilution ne signifie pas, à elle seule, que la substance a été éliminée.

Advection
Transport d'une substance par le déplacement de l'eau : le courant entraîne le polluant vers l'aval.

Diffusion moléculaire
Répartition progressive d'une substance liée à l'agitation moléculaire. Le transfert net s'effectue des zones les plus concentrées vers les zones les moins concentrées.

Dispersion
Étalement d'un polluant sous l'effet des différences de vitesse d'écoulement et du mélange, notamment turbulent. Dans une rivière, ces mécanismes contribuent généralement beaucoup plus au mélange que la diffusion moléculaire seule.

Document 2 – Observer un panache



Ce schéma représente une injection ponctuelle d'un traceur qui se déplace et s'étale. Il n'est pas à l'échelle.

Questions

1. Quel phénomène explique le déplacement du traceur vers l'aval ?

2. Quel phénomène explique principalement l'élargissement du panache ?

3. Pourquoi la diffusion moléculaire seule ne suffit-elle pas à expliquer le mélange rapide dans une rivière turbulente ?

4. Complétez le tableau.

Observation	Phénomène ou interprétation
Une eau moins concentrée rejoint la rivière : la concentration du mélange diminue.	
Le courant entraîne le polluant vers l'aval.	
Un panache s'étale progressivement.	
Dans une eau immobile, une substance se répartit progressivement par agitation moléculaire.	
Après une confluence, les concentrations diffèrent entre les deux rives.	

À retenir

Une différence de concentration entre les rives peut indiquer un mélange incomplet. Un prélèvement ponctuel n'est donc pas nécessairement représentatif de toute la section.

2. Rappel : flux et masse transportée — 10 min

Document 3 – Les outils déjà étudiés

$$F = Q \times C$$

- F : flux massique en mg/s ;
- Q : débit en L/s ;
- C : concentration en mg/L.

Pour un flux supposé constant pendant une durée Δt :

$$M = F \times \Delta t$$

Conversions utiles :

$$1\ \text{kg} = 10^6\ \text{mg} \qquad 1\ \text{jour} = 86\,400\ \text{s}$$

Application

Un affluent présente un débit de 100 L/s et une concentration en nitrates de 40 mg/L.

1. Calculer le flux en mg/s puis en kg/s.

2. Calculer la masse transportée sur 365 jours en supposant le débit et la concentration constants.

3. Pourquoi ce résultat n'est-il pas une mesure réelle de la masse transportée annuellement ?

3. Mélange à la confluence Semme–Gartempe 25 min

Situation

La Semme rejoint la Gartempe à Droux. Vous cherchez à prévoir la concentration en nitrates après mélange.

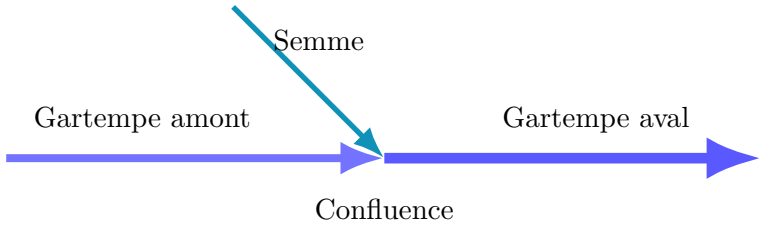
Pour l'exercice :

— les conditions sont stables ;

— le mélange est complet au point aval ;

— il n'existe pas d'autre entrée ou sortie d'eau ;

— les nitrates ne sont ni transformés ni stockés sur le tronçon.



Point	Débit	Nitrates
Gartempe amont	2 000 L/s	10 mg/L
Semme	500 L/s	20 mg/L
Gartempe aval	À déterminer	À déterminer

Questions

1. Avant tout calcul, la concentration aval sera-t-elle inférieure à 10 mg/L, comprise entre 10 et 20 mg/L, ou supérieure à 20 mg/L ? Justifier.

2. Calculer les flux de nitrates entrants.

3. Calculer le débit puis le flux total en aval.

4. Déduire la concentration aval :

$$C_{\text{aval}} = \frac{F_{\text{Gartempe}} + F_{\text{Semme}}}{Q_{\text{Gartempe}} + Q_{\text{Semme}}}$$

5. Un étudiant propose :

$$C_{\text{aval}} = \frac{10 + 20}{2} = 15 \text{ mg/L}.$$

Expliquer son erreur.

6. La concentration passe de 20 mg/L dans la Semme à une valeur plus faible après mélange. Peut-on conclure à une élimination de nitrates ?

À retenir

Après mélange, on additionne les débits et les flux massiques, pas les concentrations :

$$Q_{\text{aval}} = Q_1 + Q_2$$

$$F_{\text{aval}} = F_1 + F_2$$

$$C_{\text{aval}} = \frac{Q_1 C_1 + Q_2 C_2}{Q_1 + Q_2}$$

Ces relations correspondent aux hypothèses de l'exercice.

4. Bilan de matière Brame–Gartempe 25 min

Situation

Vous comparez les flux entrants et sortants sur un tronçon comprenant la confluence de la Brame et de la Gartempe.

Les données suivantes sont fictives. Les concentrations correspondent, pour l'exercice, à des valeurs représentatives des sections étudiées.

Point	Débit	Nitrates
Gartempe amont	3 000 L/s	8 mg/L
Brame avant confluence	1 000 L/s	16 mg/L
Gartempe aval	4 000 L/s	12 mg/L

Questions

1. Compléter le tableau.

Terme du bilan	Flux de nitrates en mg/s
Entrée : Gartempe amont	
Entrée : Brame	
Somme des entrées	
Sortie : Gartempe aval	

2. Quelle concentration aval prévoirait-on sans autre apport, stockage ou transformation ?

3. Calculer l'écart :

$$\Delta F = F_{\text{sortie}} - \sum F_{\text{entrées}}$$

4. Le bilan est-il équilibré avec les seules entrées prises en compte ?

5. Proposer trois hypothèses à examiner. Pour chacune, indiquer une vérification possible.

6. Peut-on affirmer immédiatement : « Un rejet polluant non déclaré existe sur le tronçon » ? Justifier.

Document 4 – Le cadre général du bilan

Sur une même période :

$$\begin{aligned}\text{Variation du stock} = \text{Masse entrante} - \text{Masse sortante} \\ + \text{Masse produite} - \text{Masse consommée.}\end{aligned}$$

Dans le cas simplifié d'une substance sans transformation, sans stockage et en régime stable :

$$\sum F_{\text{entrées}} = \sum F_{\text{sorties}}.$$

À retenir

Un écart de bilan est un constat à expliquer, pas une preuve immédiate d'une cause unique. Il faut vérifier les données, les conditions de prélèvement et les processus non pris en compte.

5. Construire un diagnostic de terrain 25 min

Mission en binômes

Vous devez organiser une campagne à une confluence. Vous disposez :

- d'un moyen de mesure du débit adapté au site ;
- d'un conductimètre et d'une sonde de température ;
- de flacons pour l'analyse des nitrates ;
- d'un pH-mètre et d'un turbidimètre.

Vous devez comparer les apports des deux cours d'eau et le flux en aval.

1. Dessiner un schéma et placer :
   - les points de prélèvement dans les deux cours d'eau ;
   - les points permettant de vérifier le mélange ;
   - la section aval retenue pour le bilan.

2. Choisir les mesures prioritaires. Pour chacune, préciser l'information recherchée.

Mesure	Utilité pour le diagnostic

3. Après la confluence, la conductivité et la concentration en nitrates diffèrent entre les deux rives. Que suggère cette observation ? Comment adapter la campagne ?

4. Pourquoi faut-il coordonner les mesures de débit et les prélèvements de qualité d'eau ?

Une situation d'étiage

Dans un scénario simplifié, le flux de polluant reste constant.

Situation	Débit	Flux	Concentration
Situation 1	20 L/s	200 mg/s	À calculer
Situation 2	5 L/s	200 mg/s	À calculer

5. Calculer les deux concentrations et expliquer leur différence.

6. Rédiger un diagnostic de trois phrases distinguant : le résultat observé, son explication dans ce scénario et la limite de cette explication.

6. Synthèse individuelle **10 min**

Compléter les phrases :

1. Le courant transporte le polluant par .....
2. L'étalement du panache correspond principalement à .....
3. Une dilution diminue la ....., mais ne prouve pas une élimination du polluant.
4. Pour calculer un flux massique, il faut mesurer .....
5. À une confluence, on additionne les .....et les ....., mais pas les concentrations.

6. Un bilan amont–aval non équilibré nécessite .....

Corrigé et repères pour l'enseignant

Intentions pédagogiques

La relation $F = Q \times C$ est considérée comme un acquis. La séance privilégie :

- l'identification des phénomènes ;
- la distinction entre concentration et flux ;
- la conservation de matière ;
- l'interprétation des écarts et la prudence du diagnostic.

Pour tenir les deux heures, corriger les parties 1 à 4 au fil de l'activité. Réserver la fin à la mise en commun du diagnostic et à la synthèse individuelle.

1. Comprendre les phénomènes

1. Le déplacement vers l'aval correspond à l'advection.
2. L'élargissement du panache correspond principalement à la dispersion.
3. Dans une rivière turbulente, les mouvements de l'eau et les différences de vitesse favorisent fortement le mélange. La diffusion moléculaire existe, mais ne constitue généralement pas le mécanisme dominant à cette échelle.
4. Tableau :
   - apport d'eau moins concentrée : dilution ;
   - transport par le courant : advection ;
   - étalement du panache : dispersion ;
   - répartition par agitation moléculaire : diffusion ;
   - différences entre les rives : mélange incomplet possible.

Ne pas présenter l'advection et la dispersion comme deux étapes obligatoirement successives : elles peuvent agir simultanément.

2. Rappel sur les flux

$$F = 100 \times 40 = 4\,000 \text{ mg/s} = 0{,}004 \text{ kg/s}$$

$$\Delta t = 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31\,536\,000 \text{ s}$$

$$M = 0{,}004 \times 31\,536\,000 = 126\,144 \text{ kg}$$

Le scénario donne donc une masse d'environ 126 000 kg sur une année.

Ce résultat suppose le débit et la concentration constants. Un prélèvement ponctuel ne permet pas de vérifier cette hypothèse sur toute l'année.

Pour la suite, conserver les flux en mg/s afin de limiter les conversions répétitives.

3. Mélange Semme–Gartempe

1. La concentration attendue est comprise entre 10 et 20 mg/L, dans le cadre des hypothèses annoncées.
2. Flux entrants :
$$F_G = 2\,000 \times 10 = 20\,000 \text{ mg/s}$$
$$F_S = 500 \times 20 = 10\,000 \text{ mg/s}$$
3. Aval :
$$Q_{\text{aval}} = 2\,500 \text{ L/s}$$
$$F_{\text{aval}} = 30\,000 \text{ mg/s}$$
4. Concentration :
$$C_{\text{aval}} = \frac{30\,000}{2\,500} = 12 \text{ mg/L}$$
5. La moyenne simple ne tient pas compte des débits. La Gartempe apporte quatre fois plus d'eau que la Semme. La concentration finale est une moyenne pondérée par les débits.
6. Non. La concentration diminue par rapport à celle de la Semme, mais les nitrates sont conservés dans le scénario de mélange.

Prolongement oral possible :

$$\frac{500}{2\,500} \times 100 = 20\,\%$$

La Semme apporte 20 % du débit aval.

$$\frac{10\,000}{30\,000} \times 100 \approx 33\,\%$$

Elle apporte environ 33 % du flux de nitrates.

4. Bilan Brame–Gartempe

Terme	Flux
Gartempe amont	24 000 mg/s
Brame	16 000 mg/s
Somme des entrées	40 000 mg/s
Gartempe aval	48 000 mg/s

Concentration théorique :
$$C_{\text{théorique}} = \frac{40\,000}{4\,000} = 10 \text{ mg/L}$$

Écart :
$$\Delta F = 48\,000 - 40\,000 = 8\,000 \text{ mg/s}$$

Le bilan ne ferme pas avec les seules entrées recensées.

Hypothèses recevables et vérifications possibles :

Hypothèse	Vérification
Apport non recensé	Reconnaissance du tronçon, recherche d'un affluent, d'un drain ou d'un rejet.
Prélèvements réalisés dans des conditions différentes	Vérification des dates, heures, variations de débit et événements intervenus pendant la campagne.
Échantillon aval non représentatif	Contrôle du mélange sur la largeur et, si nécessaire, sur la profondeur.
Incertitude sur les mesures	Contrôle des unités, des méthodes de débit, de l'étalonnage et des résultats analytiques.
Processus non pris en compte	Examen des échanges, du stockage et des transformations possibles sur le tronçon.

Un rejet non recensé est une hypothèse, pas une conclusion démontrée par le seul écart.

Rappel : comparer des concentrations seules ne suffit pas pour établir un bilan de matière.

5. Diagnostic de terrain

Implantation des mesures

Attendus :

- une station dans chaque cours d'eau avant la confluence, hors de l'influence du mélange ;
- des contrôles répartis sur une ou plusieurs sections aval pour vérifier l'homogénéité ;
- une section aval représentative pour le bilan ;
- la recherche d'éventuelles entrées ou sorties d'eau entre les sections.

La distance aval ne doit pas être fixée arbitrairement : elle dépend du mélange constaté et des caractéristiques du site.

Choix des paramètres

Paramètre	Utilité attendue
Débit	Calculer les flux et comparer les contributions en eau.
Nitrates	Déterminer la concentration du polluant étudié et calculer son flux.
Conductivité	Aider à repérer des différences entre masses d'eau et à suivre le mélange si elles sont suffisamment contrastées. Elle ne remplace pas l'analyse des nitrates.
Température	Fournir un indicateur complémentaire du contraste entre masses d'eau.
pH et turbidité	Compléter la caractérisation selon l'objectif de la campagne. Ces mesures ne remplacent pas le couple débit–nitrates pour le bilan demandé.

Mélange incomplet

Des différences entre les rives suggèrent que le mélange n'est pas encore homogène.

Adapter la campagne :

- multiplier les contrôles sur la section ;
- rechercher une section aval mieux mélangée ;
- ne pas assimiler automatiquement une mesure en rive à la concentration moyenne de toute la rivière.

Coordination temporelle

Le flux calculé doit associer un débit et une concentration correspondant à des conditions compatibles.

Dans une situation variable, la comparaison amont–aval doit aussi tenir compte du temps de transfert de l'eau. Des mesures à la même heure ne suivent pas nécessairement la même masse d'eau.

Étiage

$$C_1 = \frac{200}{20} = 10 \text{ mg/L}$$

$$C_2 = \frac{200}{5} = 40 \text{ mg/L}$$

Le débit est divisé par quatre et, à flux constant, la concentration est multipliée par quatre.

Exemple de diagnostic :

> Dans ce scénario, la concentration passe de 10 à 40 mg/L. Cette augmentation s'explique par un débit quatre fois plus faible alors que le flux de polluant reste constant. Elle ne démontre pas une augmentation de la masse rejetée et ne constitue pas une règle générale pour les nitrates en période de sécheresse.

6. Synthèse

Réponses attendues :

1. advection ;
2. dispersion ;
3. concentration ;
4. le débit et la concentration ;
5. débits ; flux massiques ;
6. de vérifier les hypothèses, les mesures et les processus non pris en compte avant de conclure.

Critères de réussite

— Le phénomène est correctement identifié et expliqué.

— Les unités et les conversions sont cohérentes.

— Les flux sont additionnés, pas les concentrations.

— Les hypothèses du bilan sont explicitées.

— Le diagnostic distingue résultat, hypothèse et preuve.

— Le choix des prélèvements tient compte du mélange.